Marta Załuska

Informatyka praktyczna, II rok

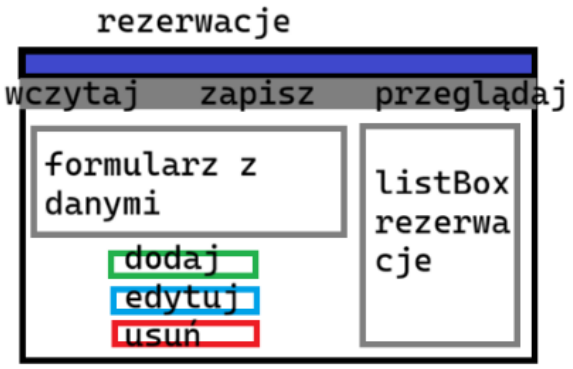
Rezerwacja sal w Windows Forms

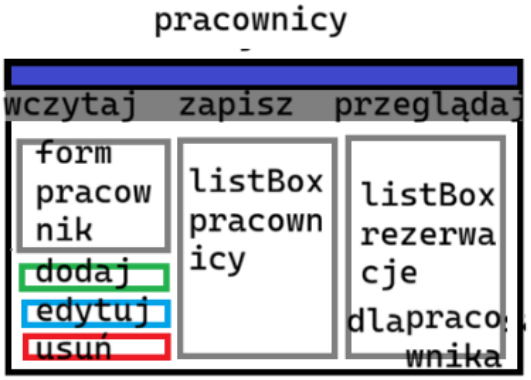
z użyciem wzorca MVP

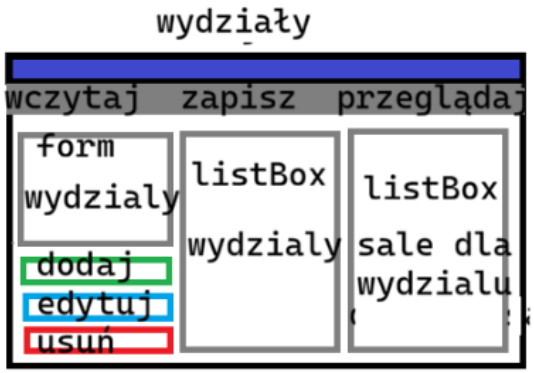
Wstęp

Celem zadania było zaprojektowanie oraz implementacja aplikacji do rezerwacji sal w technologii Windows Forms z opcjonalnym użyciem wzorca MVP. Założenia funkcjonalne oraz niefunkcjonalne zostały określone w pliku z poleceniem.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania zaplanowałam docelowy szkielet programu w profesjonalnym środowisku graficznym MS Paint.







Realizacja zadania

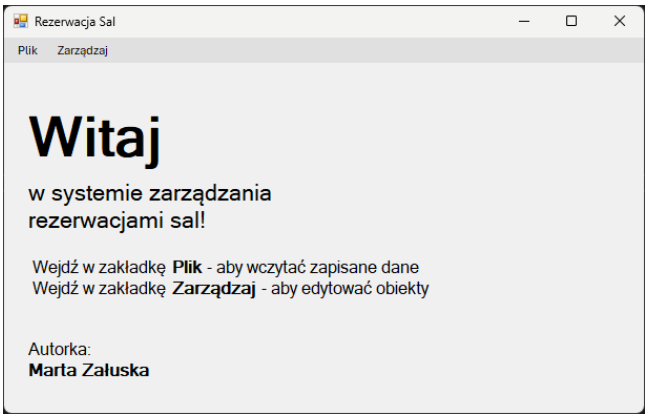
Architektura MVP

W zadaniu zaimplementowałam architekturę MVP. Posegregowałam pliki w folderach, zgodnie z ich funkcją w architekturze. Pliki z klasami rezerwacji, pracowników, sal, wydziałów, a także typów sal, adresu, repozytoriów (lista rezerwacji, lista sal itd.) są modelami (folder Models). Pliki widoków, a także interfejsów znajdują się w folderze Views, a pliki prezenterów w folderze Presenters.

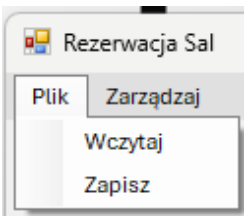
Zadbałam o poprawną implementację architektury – jakakolwiek komunikacja z użytkownikiem, łącznie z wyświetlaniem komunikatów o błędach, jest obsługiwana przez widoki, które nie wiedzą nic o prezenterach. Cała logika dotycząca walidacji, obsługi obietów, przetwarzania informacji, jest przejmowana przez prezenterów. W modelach znajdują się same struktury danych.

Widoki programu

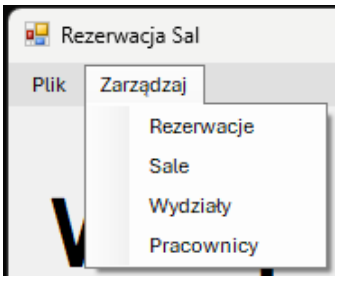
Program posiada ekran startowy – to jedyna inna (dodana) funkcjonalność względem planowanego szkieletu – wyświetlany przy uruchomieniu programu. Znajduje się tam krótka instrukcja menu.



Na górze okna znajduje się pasek z menu. Pod przyciskiem ,,Plik" są dwie zakładki, umożliwiające zapis danych do pliku i ich ponowny odczyt. Po wybraniu jednej z tych opcji, otwiera się okienko wyboru plików eksploratora. Możemy wtedy zapisać wszystkie bieżące dane aplikacji do pliku, lub wczytać dane z pliku – wtedy jednak poprzednie dane zostają nadpisane.

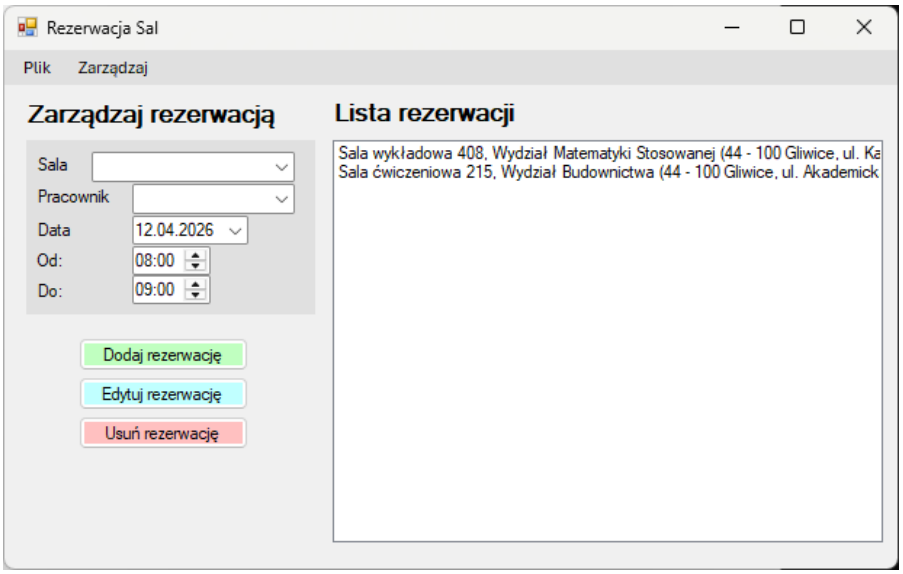


Pod przyciskiem ,,Zarządzaj” są zakładki odpowiadające różnym typom obiektów, które możemy dodawać, edytować i usuwać.



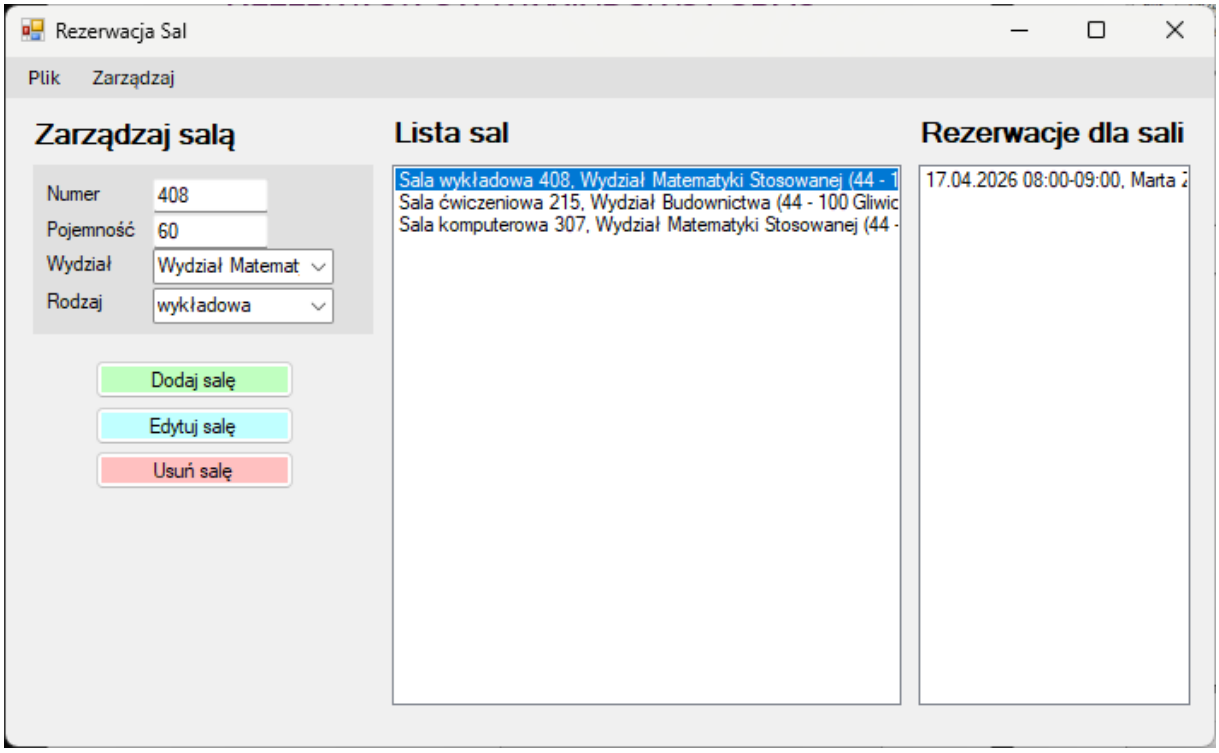
Zgodnie z założeniami zadania, poniżej opisane widoki zostały przygotowane jako UserControl.

W panelu zarządzania rezerwacjami mamy opcję dodania, edycji lub usunięcia rezerwacji. Salę oraz pracownika wybieramy z comboBoxa, datę rezerwacji z okienka kalendarza lub poprzez jej wpisanie, a godziny rozpoczęcia i zakończenia poprzez wpisanie lub strzałkami. Po prawej stronie znajduje się lista wszystkich nadchodzących rezerwacji, posortowana według czasu do ich rozpoczęcia. Po wybraniu rezerwacji na liście, w formularzu zobaczymy jej dane.

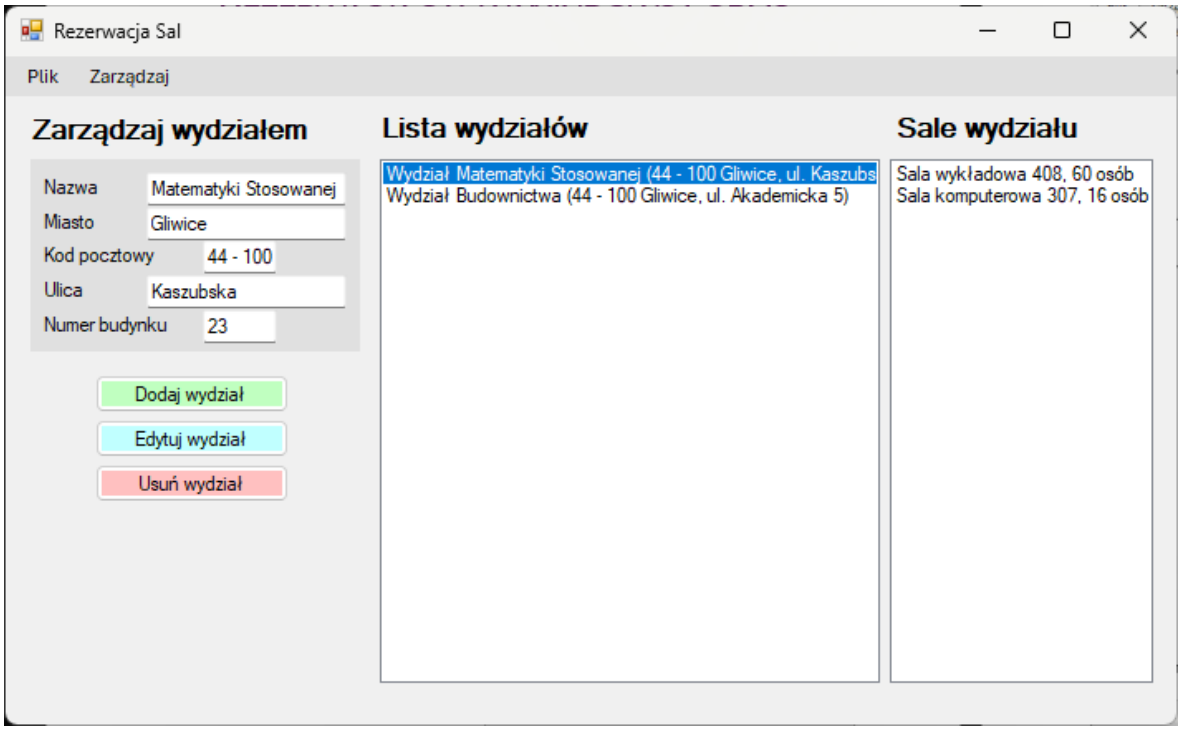


Okno można również rozszerzać, aby zobaczyć więcej informacji o rezerwacjach na liście.

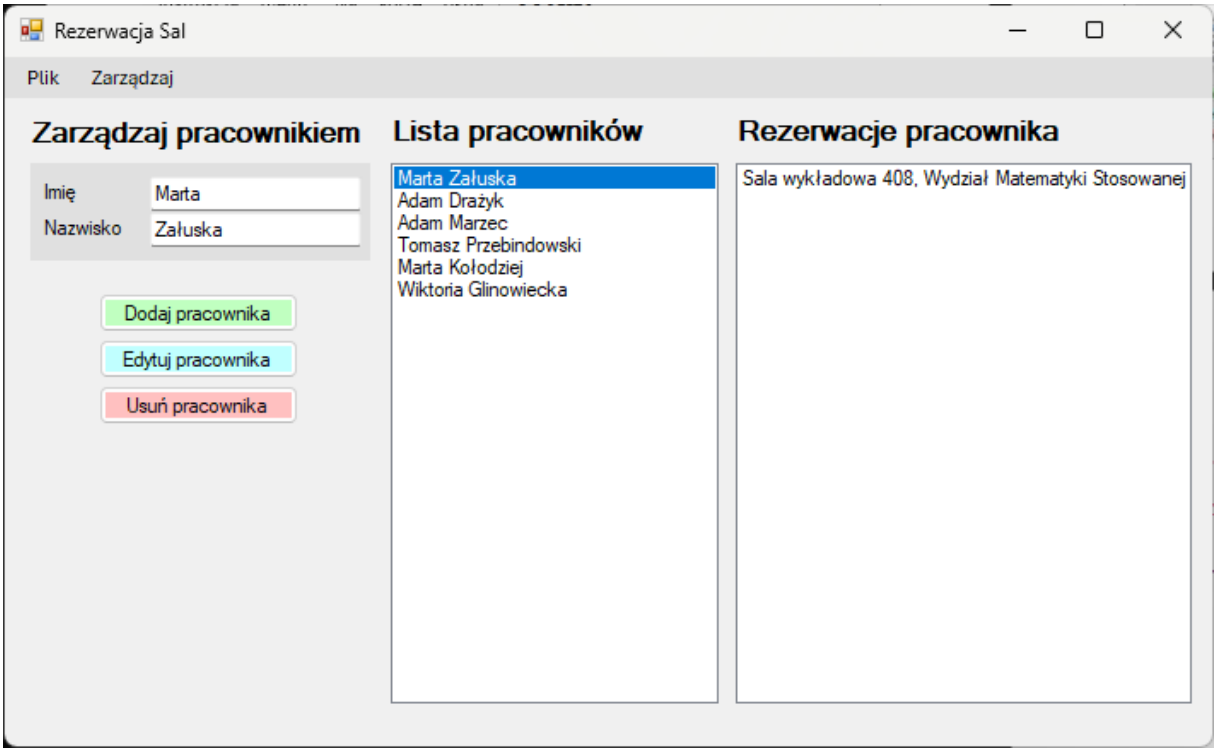
W panelu zarządzania salami mamy dostęp do analogicznych funkcji. Dodatkowo, po wybraniu sali na liście, w prawym panelu możemy zobaczyć wszystkie nadchodzące rezerwacje w tej sali.



W panelu wydziałów również mamy analogiczną obsługę. Po wybraniu wydziału, w prawym panelu widzimy wszystkie sale do niego przypisane.

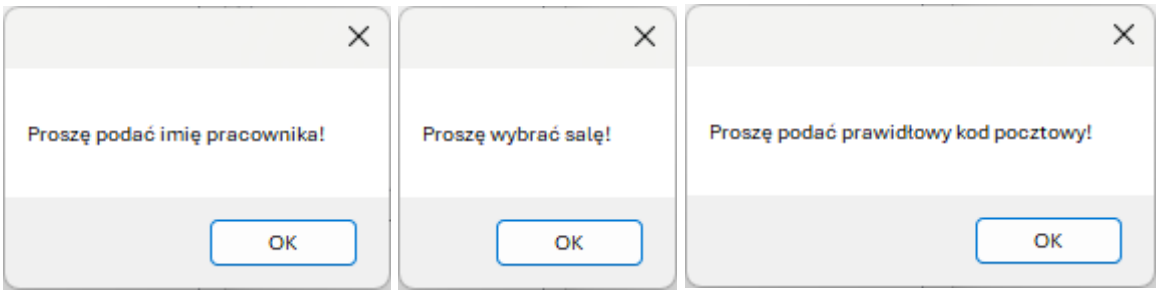


W panelu zarządzania pracownikami również możemy dodać, edytować i usuwać pracowników. W prawym panelu widzimy rezerwacje dla wybranego pracownika.

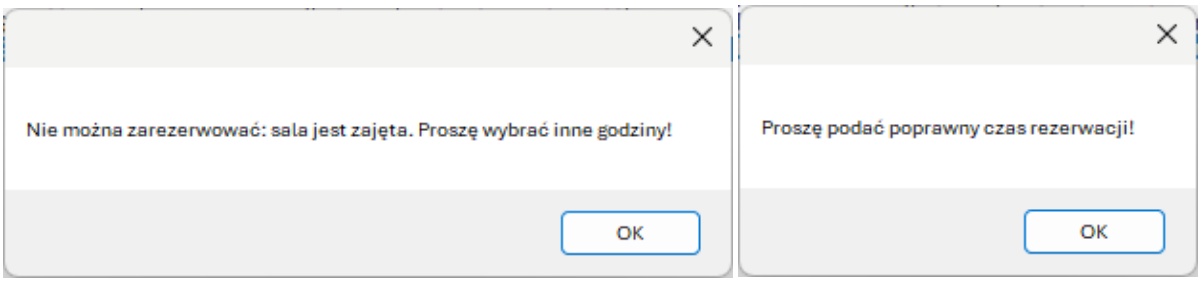


Walidacja danych

Dane pobrane od użytkownika są sprawdzane przy dodawaniu oraz edycji obiektów. Dla pól, które mają obsługiwać liczby (jak np. numer sali) zaimplementowałam walidację wciskanych klawiszy, tak aby wpisywane litery nie zostawały przyjęte w czasie rzeczywistym. Analogicznie dla liter. Oczywiście sprawdzam też dane pod kątem pustych pól i braku wyboru w comboBoxie. Poniżej przykładowe komunikaty o źle wypełnionych polach.



Jeśli chodzi o walidację czasu rezerwacji, program dla nowo utworzonej (lub edytowanej) rezerwacji sprawdza, czy w tej sali, dniu i czasie jest już utworzona jakaś rezerwacja. W takim przypadku wyświetla komunikat użytkownikowi. Dodałam również zabezpieczenie przed utworzeniem rezerwacji w przeszłości, jak i podaniem czasu końca rezerwacji przed początkiem rezerwacji.



Podsumowanie

Zrealizowałam wszystkie założenia zadania, jak również w pełni zaimplementowałam architekturę MVP. Udało mi się w pełni wywiązać z zaplanowanego szkieletu programu.

Projekt można by jeszcze rozwinąć np. o funkcjonalność przełączania się strzałkami między polami, czy bardziej estetycznym podziałem paneli na ekranie, w przypadku zmiany rozmiarów okna. Można by również dodać możliwość wpisania tytułu naukowego w widoku pracowników.